



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Diseño y Patrones Arquitectónicos · Unidad 1 · Clasifica sistemas reales y ensaya el diagnóstico de tu reto

Programa	Facultad de Ingeniería · Posgrado	Asignatura	Diseño y Patrones Arquitectónicos
Unidad	Unidad 1 · Práctica opcional	Unidad / Corte	1 · Corte 1
Modalidad	Individual	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Aula Moodle, según indique el tutor

Objetivos

- Reconocer el patrón dominante de un sistema real a partir de cómo se organizan y comunican sus partes.
- Justificar cada clasificación con el atributo de calidad que el patrón favorece.
- Escribir dos escenarios de atributo de calidad con medida de respuesta para tu reto.
- Elegir tres patrones clásicos candidatos para la v1 de tu proyecto.

1. Objetivo

Llegar a la **Actividad de Aprendizaje 1 (20 %)** con lo más difícil ya ensayado: **ver** el patrón en un sistema y **escribir** los atributos de calidad con medida. Esta práctica es **opcional** y **no calificable**.

Nota: Lo que produzcas en la Parte B es el borrador del **Hito 1** del [proyecto de aula](../proyecto-aula/); el diagnóstico arquitectónico del reto de tu equipo. Si todavía no tienen reto, haz la Parte B con el que más te interese del catálogo.



2. Parte A — Clasifica seis sistemas

Para cada sistema, responde con las **cinco preguntas** de la OVA (piezas, lógica, despliegue, atributo que manda, patrones) y escribe en una línea el **patrón dominante** y el **atributo de calidad** que lo justifica.

#	Sistema	Descripción
1	Cajero automático de un banco	Terminales repartidas en la ciudad que consultan y actualizan saldos en el sistema central del banco
2	Generador de reportes de una EPS	Toma los archivos de atenciones del día, los limpia, valida contra el catálogo de servicios, calcula indicadores y produce un PDF
3	Aplicación web de matrícula académica	Pantallas de inscripción, reglas de prerequisites y cupos, y una base de datos de estudiantes y cursos
4	Red de intercambio de archivos entre universidades	Cada nodo comparte su repositorio y descarga de los demás, sin servidor central
5	Portal de pagos de impuestos de un municipio	Formulario web, liquidación del impuesto, pasarela de pagos y generación del recibo
6	Sistema de alertas de una estación meteorológica	Sensores que envían lecturas cada minuto; el sistema avisa cuando la lluvia supera un umbral

Tip: Casi ningún sistema tiene un solo patrón. Nombra el **dominante** y, si lo ves, uno secundario. Por ejemplo: «MVC sobre capas».

3. Parte B — Ensayo el diagnóstico de tu reto



3.1 Dos escenarios de atributo de calidad

Escoge los **dos atributos de calidad que más pesan** en tu reto y escribe cada uno como escenario de seis partes:

Parte	Escenario 1	Escenario 2
Fuente del estímulo		
Estímulo		
Artefacto		
Entorno		
Respuesta		
Medida de la respuesta		

3.2 Tres patrones clásicos candidatos

Para tu reto, evalúa **tres** de los cinco patrones clásicos (capas, cliente-servidor, MVC, pipes and filters, peer-to-peer):

Patrón candidato	Qué parte del reto resuelve bien	Qué limitación trae	Sistema real de referencia

3.3 Una decisión

En un párrafo de 5 a 8 líneas: **¿cuál de los tres usarías para la v1 y por qué?** Apóyate en los escenarios de 3.1, no en preferencias.



4. Lista de verificación

- ☐ Las seis clasificaciones nombran un patrón dominante y un atributo que lo justifica.
- ☐ Ninguna justificación dice solo «porque es el más usado».
- ☐ Los dos escenarios tienen una **medida** que se podría verificar.
- ☐ Cada patrón candidato tiene una limitación concreta para tu reto, no una genérica.
- ☐ Cada patrón candidato tiene un sistema real de referencia.
- ☐ La decisión de 3.3 cita al menos uno de tus escenarios.

5. Entrega

- Un documento **PDF de 1 a 2 páginas** con la Parte A (tabla) y la Parte B.
- Nombre sugerido: U1-practica-<apellido>.pdf.
- Se sube donde indique el tutor. Al ser práctica opcional, **no tiene nota**: su valor es que el informe de la Actividad 1 se escriba sobre algo ya pensado.

6. Rúbrica orientativa (para autoevaluarte)

Criterio	Logrado	En proceso	Insuficiente
Clasificación	Patrón dominante y atributo correctos y justificados	Patrón correcto sin justificación	Patrón equivocado o «depende» sin más
Escenarios	Seis partes con medida verificable	Medida vaga («rápido», «muchos»)	Sin escenario, solo el nombre del atributo
Candidatos	Beneficio y limitación propios del reto	Beneficios y limitaciones genéricos	Menos de tres candidatos
Decisión	Justificada con los escenarios	Justificada con argumentos generales	Sin justificación



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

7. Si quieres ir más allá

- Agrega un **tercer escenario** para un atributo que tu reto tenga débil hoy, aunque no sea el más importante: suele ser el que aparece en la sustentación.
- Busca en tu trabajo un sistema real y clasifícalo con las cinco preguntas. Si su patrón dominante no es el que dirías a primera vista, ya tienes un ejemplo para el foro de la Unidad 3.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"